

অধ্যায়-৬

ডিজিটাল আইসি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পূর্ণনাম লেখ : ALU, DCTL, BCD.

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১৩, ১৫'পরি

উত্তর : ALU = Arithmetic Logic Unit.

DCTL = Direct Coupled Transistor Logic

BCD = Binary Coded Decimal

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : TTL, IIL

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : TTL = Transistor Transistor Logic

IIL = Integrated Injection Logic

*** ৩। ফ্যান ইন (Fan In) কী? বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input Terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

*** ৪। ফ্যান আউট (Fan Out) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট (Fan Out) বলে।

*** ৫। Propagation Delay বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি

উত্তর : একটি Input প্রেরণ করার পরে তা Recieve হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay বলে।

*** ৬। Noise Immunity কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।

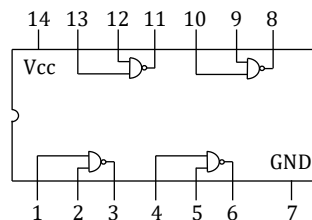
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 7400 IC এর Pin diagram অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : 7400 = NAND Gate

Pin Diagram :



*** ২। **Digital IC** এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২৩

উত্তর :

- ১) Fan In
- ২) Fan Out
- ৩) Noise Margin/Immunity
- ৪) Operating Frequency
- ৫) Supply Voltage
- ৬) Power Dissipation
- ৭) Temperature Range
- ৮) Propagation Delay
- ৯) Logic Level
- ১০) Speed

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল IC লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : ডিজিটাল IC বা লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ১) **Fan in :** কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input Terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

- ২) **Fan Out** : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট (Fan Out) বলে।
- ৩) **Noise Margin** : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।
- ৪) **Propagation Delay** : একটি Input Send করার পরে তা Recieve হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay বলে।
- ৫) **Logic Level** : Binary 0 এবং 1 নির্দেশ করার জন্য যে Voltage ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।
যেমন : $0 = 0\text{ V}$ (Low)
 $1 = +5\text{V}$ (High)
- ৬) **Operating Frequency** : কোনো Logic Gate যে Frequency পর্যন্ত তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে Operation চালাতে সক্ষম, তাকে Operating Frequency বলে।
- ৭) **Supply Voltage** : কোনো Logic Gate এর উপাদানসমূহকে সক্রিয় করার জন্য যে DC Voltage প্রয়োগ করা হয়, তাকে Supply Voltage বলে।
- ৮) **Power Dissipation (শক্তি অপচয়)** : কোনো Logic Gate Active থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে শক্তির অপচয় ঘটে।

৯) **Temperature Range** (গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা) :

শিল্পকারখানার জন্য $0 - 70^{\circ}\text{C}$

সামরিক প্রয়োজনের জন্য $55 - 125^{\circ}\text{C}$

১০) **Speed** : Input Terminal এ Signal এর প্রয়োগ এবং Output Terminal এ Logic State এর পরিবর্তন, দুইয়ের মধ্যকার অতিক্রান্ত সময়কে Speed বলে।